

TERCER EXAMEN PARCIAL

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, debe presentar todos los pasos y procedimientos que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. Utilice bolígrafo para resolver el examen. No son procedentes las apelaciones que se realicen sobre repuestas que no sean claras y legibles, o escritas con lápiz. Utilice un cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se permite el uso de dispositivos electrónicos, salvo calculadora no programable y las tablas dispuestas por la cátedra. No se permite ningún material adicional a los mencionados. En caso de que un resultado numérico requiera una expansión decimal no exacta, se debe expresar utilizando 4 cifras significativas, aplicando redondeo adecuado.

1. Sea X una variable aleatoria continua con función de densidad dada por

$$f_X(x) = \begin{cases} kx(4-x), & 0 < x < 4, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

- a) **[2 puntos]** Determine el valor de k .
- b) **[2 puntos]** Determine la función de distribución acumulada $F_X(x)$.
- c) **[2 puntos]** Calcule $\mathbb{P}(1 < X < 3)$.
2. Sea $X \sim \text{Beta}(2, 3)$ y defina $Y = \sqrt{X}$.
- a) **[3 puntos]** Determine la función de densidad de Y .
- b) **[3 puntos]** Calcule $\mathbb{E}[Y]$.
3. Las solicitudes a un sistema llegan según un proceso de Poisson con promedio de $\lambda = \frac{1}{2}$ solicitudes por minuto. Sea T el tiempo, en minutos, hasta recibir la tercera solicitud.
- a) **[3 puntos]** Determine la densidad de T y su esperanza.
- b) **[3 puntos]** Calcule la probabilidad de que la tercera solicitud ocurra antes de 4 minutos, integrando la densidad de T .
4. Una empresa registra el tiempo de procesamiento de solicitudes. El tiempo individual, en segundos, tiene distribución desconocida con media 75 y desviación estándar 12. Se seleccionan 64 solicitudes independientes.
- a) **[3 puntos]** Utilizando el teorema del límite central, aproxime la probabilidad de que el tiempo promedio de procesamiento de las 64 solicitudes sea mayor que 73 segundos y menor que 78 segundos.
- b) **[3 puntos]** Aproxime la probabilidad de que el tiempo total de procesamiento de las 64 solicitudes exceda los 4900 segundos.

5. Resuelva los siguientes incisos.

- a) **[3 puntos]** Una máquina produce piezas y el 9% requiere revisión manual. Si se inspeccionan 500 piezas independientes, utilice la aproximación normal de la binomial, para estimar la probabilidad de que entre 35 y 55 piezas, inclusive, requieran revisión manual.
- b) **[3 puntos]** Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra de variables aleatorias independientes con $\mathbb{E}[X_i] = 100$ y $\text{Var}(X_i) = 400$. Determine el menor valor de n que garantiza, por la desigualdad de Chebyshev, que

$$\mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - 100\right| < 5\right) > 0.96.$$